UCV - FACES - EECA
2023 PLE II

1

DÍA	MES	AÑO
10	11	2023

MATEMÁTICAS ACTUARIALES I
2° PARCIAL — a

1.- Sea una póliza que se emite para personas como máximo de 40 años de edad. Su vigencia termina cuando la persona cumple 85 años. Contempla los siguientes beneficios:
a) Por fallecimiento indemniza, al final del año de la muerte, 30.000 um si fallece antes de cumplir los 50 años; 20.000 um si, habiendo ya cumplido los 50 años, fallece antes de cumplir los 65; y 10.000 um si fallece después.
b) Por supervivencia indemniza 10.000 um si la persona llega con vida al final de la vigencia.

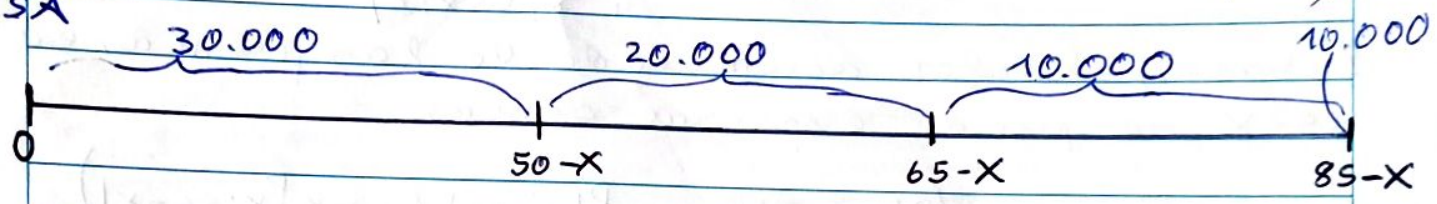
Las primas se pagan de forma anual y nivelada hasta que el asegurado cumpla 50 años.

Utilizando simbología estándar (es decir, para los símbolos de la prima pura única, la prima anual y las reservas terminales), para lo cual es necesario expresar el beneficio como la combinación lineal de seguros estándar (se sugiere que sean dos temporales y un dotal mixto), se pide:

i. Formular las reservas terminales en 45-x por los métodos prospectivo y retrospectivo.
ii. Partiendo de la formulación por el método retrospectivo, llegar a la formulación del prospectivo.

3 puntos

SA



En primer lugar, la formulación de la prima pura única y el valor actual de las primas periódicas como seguros estándar:

$$\hat{A} = 10.000 \cdot A^{1}_{x:\overline{50-x}|} + 10.000 \cdot A^{1}_{x:\overline{65-x}|} + 10.000 \cdot A_{x:\overline{85-x}|}$$

$$= \left[10.000 \cdot P^{1}_{x:\overline{50-x}|} + 10.000 \cdot {}_{50-x}P^{1}_{x:\overline{65-x}|} + 10.000 \cdot {}_{50-x}P_{x:\overline{85-x}|}\right] \cdot \ddot{a}_{x:\overline{50-x}|}$$

i.- Método prospectivo:

$${}_{45-x}V = 10.000 \cdot {}_{45-x}V^{1}_{x:\overline{50-x}|} + 10.000 \cdot {}_{45-x}^{50-x}V^{1}_{x:\overline{65-x}|}$$

$$+ 10.000 \cdot {}_{45-x}^{50-x}V_{x:\overline{85-x}|}$$

$$= 10.000 \left[A^{1}_{45:\overline{5}|} - P^{1}_{x:\overline{50-x}|} \cdot \ddot{a}_{45:\overline{5}|} + A^{1}_{45:\overline{20}|}\right.$$

$$\left. - {}_{50-x}P^{1}_{x:\overline{65-x}|} \cdot \ddot{a}_{45:\overline{5}|} + A_{45:\overline{40}|} - {}_{50-x}P_{x:\overline{85-x}|} \cdot \ddot{a}_{45:\overline{5}|}\right]$$

Método Retrospectivo

$$ {}_{45-x}V = 10.000 \cdot \frac{\left(P^{1}_{x:\overline{50-x}|} + {}_{50-x}P^{1}_{x:\overline{65-x}|} + {}_{50-x}P_{x:\overline{85-x}|}\right)\ddot{a}_{x:\overline{45-x}|}}{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}} - \frac{10.000 \cdot 3 \cdot A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}} $$

ii.- Para pasar de la fórmula del método retrospectivo a la del método prospectivo se considera que:

$$ \ddot{a}_{x:\overline{50-x}|} = \ddot{a}_{x:\overline{45-x}|} + \underbrace{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}\,\ddot{a}_{45:\overline{5}|}}_{{}_{45-x|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}} $$

Entonces, el valor acumulado de las primas en 45-x se puede expresar como:

$$ 10.000 \cdot \ddot{a}_{x:\overline{45-x}|} \frac{\left(P^{1}_{x:\overline{50-x}|} + {}_{50-x}P^{1}_{x:\overline{65-x}|} + {}_{50-x}P_{x:\overline{85-x}|}\right)}{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}} = $$

$$ = \Big[\underbrace{10.000 \cdot \left(P^{1}_{x:\overline{50-x}|} + {}_{50-x}P^{1}_{x:\overline{65-x}|} + {}_{50-x}P_{x:\overline{85-x}|}\right) \cdot \ddot{a}_{x:\overline{50-x}|}}_{\hat{A}}\Big] \cdot \frac{1}{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}} - 10.000 \cdot \frac{\left(P^{1}_{x:\overline{50-x}|} + {}_{50-x}P^{1}_{x:\overline{65-x}|} + {}_{50-x}P_{x:\overline{85-x}|}\right) \cdot \cancel{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}\,\ddot{a}_{45:\overline{5}|}}{\cancel{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}} $$

Entonces ${}_{45-x}V$ se escribe así:

$$ {}_{45-x}V^{Ret} = \frac{\hat{A}}{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}} - \frac{10.000 \cdot 3 \cdot A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}} - \underbrace{10.000\left(P^{1}_{x:\overline{50-x}|} + {}_{50-x}P^{1}_{x:\overline{65-x}|} + {}_{50-x}P_{x:\overline{85-x}|}\right)\ddot{a}_{45:\overline{5}|}}_{B} $$

$$ = \frac{10.000\left[A^{1}_{x:\overline{50-x}|} - A^{1}_{x:\overline{45-x}|} + A^{1}_{x:\overline{65-x}|} - A^{1}_{x:\overline{45-x}|}\right]}{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}} + \frac{10.000\left[A^{1}_{x:\overline{85-x}|} - A^{1}_{x:\overline{45-x}|}\right]}{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}} + \frac{10.000 \cdot A^{1}_{x:\overline{85-x}|}}{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}} - B = $$

$$45-x|A^{1}_{x:\overline{5}|} \qquad 45-x|A^{1}_{x:\overline{20}|} \qquad 45-x|A^{1}_{x:\overline{40}|}$$

$$= 10.000\,\frac{\cancel{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}}{\cancel{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}}\,A^{1}_{45:\overline{5}|} + \frac{\cancel{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}}{\cancel{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}}\,A^{1}_{45:\overline{20}|} + \frac{\cancel{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}}{\cancel{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}}\,A^{1}_{45:\overline{40}|}$$

$$+ \frac{10.000 \cdot \cancel{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}\,A^{1}_{45:\overline{40}|}}{\cancel{A^{1}_{x:\overline{45-x}|}}} - B$$

$$= 10.000\left(A^{1}_{45:\overline{5}|} + A^{1}_{45:\overline{20}|} + A^{1}_{45:\overline{40}|}\right) - B$$

que es la fórmula por el método prospectivo.

2.- Sea una póliza de 40 años de duración que tiene las siguientes características:

a) Durante los primeros 20 años de vigencia, por fallecimiento va a indemnizar un monto creciente, siendo de 20.000 um si la muerte ocurre durante el primer trimestre de vigencia e incrementándose en 1.000 um al trimestre hasta llegar a 50.000 um, lo que quedará constante durante el resto de este período.
Si el fallecimiento ocurre durante los primeros 10 años se indemniza al momento de la muerte y si ocurre durante los segundos 10 años, al final del trimestre de la muerte.

b) Transcurridos los primeros 20 años de vigencia, comienza un beneficio por supervivencia que consiste en que si el asegurado llega con vida al final de cada semestre se indemniza un monto de 100 um cada semestre durante el primer año-póliza de este beneficio, monto que se incrementa en 5 um al año hasta llegar a 150 um, lo que quedará constante de ahí en adelante.
La indemnización se efectúa así: 50% en el semestre en el que sobrevive y 50% al final de la vigencia.
En caso de fallecimiento durante este período, se indemniza al final del año de la muerte un monto único, que resulta de multiplicar el monto por supervivencia correspondiente al semestre en el que ocurre el fallecimiento por el número de semestres que falten por transcurrir, completos o no, de los 40 años que dura la póliza.

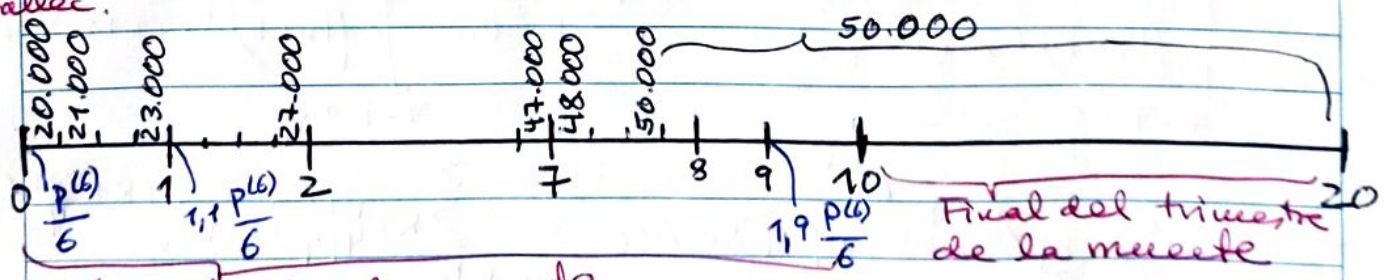
c) Las Primas se pagan en forma bimestral durante **10** años y su monto se incrementa anualmente en un 10% del monto inicial.

Se pide formular:

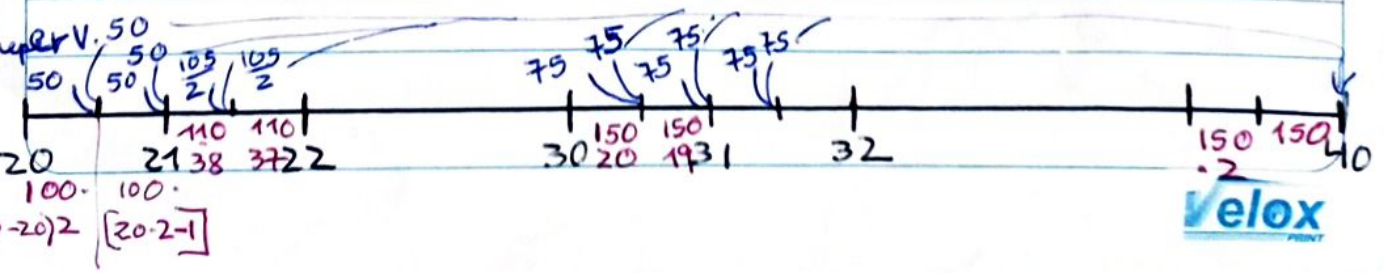
i. La prima pura única y el valor actual de las primas periódicas.
ii. Las reservas terminales para todos los aniversarios, por el método prospectivo.
iii. Las reservas terminales para todos los aniversarios, por el método retrospectivo.
iv. Las reservas terminales para todos los años-póliza, por el método recurrente o de Fackler.
v. Las reservas exactas en 25,4 por el método prospectivo.
vi. Formular las reservas exactas en **7,8** por el método retrospectivo.
vii. Las reservas de balance para todos los años-póliza, detallando cómo sería para 8,22 y 28,6.
viii. La prima de riesgo para todos los años póliza.

13 puntos

SA Fallec.



SA Superv.



i.- $\hat{A} = 19.000 \cdot \bar{A}^{1}_{x:\overline{7}|} + 1.000 \cdot 4 \left(I^{(4)}\bar{A}\right)^{1}_{x:\overline{7}|}$

$$+ \sum_{r=0}^{1} \int_{7+\frac{r}{4}}^{7+\frac{r+1}{4}} {}_s p_x \mu_{x+s} v^s ds \begin{bmatrix} 48.000 \\ +1.000 \cdot r \end{bmatrix} + 50.000 \int_{7+\frac{2}{4}}^{8} {}_s p_x \mu_{x+s} v^s ds$$

$$+ 50.000 \, {}_{8|}\bar{A}^{1}_{x:\overline{2}|} + 50.000 \sum_{k=10}^{19} \sum_{r=0}^{3} {}_{k+\frac{r}{4}|\frac{1}{4}} q_x \, v^{k+\frac{r+1}{4}}$$

$$+ \sum_{k=20}^{30} \sum_{r=1}^{2} {}_{k+\frac{r}{2}} p_x \cdot \begin{bmatrix} 100 + \\ 5(k-20) \end{bmatrix} \frac{1}{2} \left[v^{k+\frac{r}{2}} + v^{40} \right]$$

$$+ \sum_{k=31}^{39} \sum_{r=1}^{2} {}_{k+\frac{r}{2}} p_x \cdot 150 \cdot \frac{1}{2} \left[v^{k+\frac{r}{2}} + v^{40} \right]$$

$$+ \sum_{k=20}^{30} \sum_{r=0}^{1} {}_{k+\frac{r}{2}|\frac{1}{2}} q_x \begin{bmatrix} 100 + \\ 5 \cdot (k-20) \end{bmatrix} \left[(40-k) \cdot 2 - r \right] \cdot v^{k+1}$$

$$+ \sum_{k=31}^{39} \sum_{r=0}^{1} {}_{k+\frac{r}{2}|\frac{1}{2}} q_x \, v^{k+1} \cdot 150 \cdot \left[(40-k) \cdot 2 - r \right]$$

$$= p^{(6)} \left[0{,}9 \cdot \ddot{a}^{(6)}_{x:\overline{10}|} + 0{,}1 \left(I\ddot{a}\right)^{(6)}_{x:\overline{10}|} \right]$$

ii.- Reservas Terminales – Método Prospectivo

$\underline{1 \leq t \leq 6}$

$${}_tV = \left[19.000 + 4.000 \cdot t\right] \bar{A}^{1}_{x+t:\overline{7-t}|} + 1.000 \cdot 4 \left(I^{(4)}\bar{A}\right)^{1}_{x+t:\overline{7-t}|}$$

$$+ \sum_{r=0}^{1} \int_{7-t+\frac{r}{4}}^{7-t+\frac{r+1}{4}} {}_s p_{x+t} \mu_{x+t+s} v^s ds \begin{bmatrix} 48.000 + \\ 1.000 \cdot r \end{bmatrix} + 50.000 \int_{7-t+\frac{2}{4}}^{8-t} {}_s p_{x+t} \mu_{x+t+s} v^s ds$$

$$+ 50.000 \, {}_{8-t|}\underbrace{\bar{A}^{1}_{x+t:\overline{2}|}}_{B} + 50.000 \sum_{k=10-t}^{19-t} \sum_{r=0}^{3} {}_{k+\frac{r}{4}|\frac{1}{4}} q_{x+t} \, \underbrace{v^{k+\frac{r+1}{4}}}_{C}$$

MATEMÁTICAS ACTUARIALES I
2° Parcial – a

D

$$+\sum_{k=20-t}^{30-t}\sum_{r=1}^{2} {}_{k+\frac{r}{2}}p_{x+t}\left[\begin{matrix}100+\\5(k-(20-t))\end{matrix}\right]\frac{1}{2}\left(V^{k+\frac{r}{2}}+V^{40-t}\right)$$

$$+\sum_{k=31-t}^{39-t}\sum_{r=1}^{2} {}_{k+\frac{r}{2}}p_{x+t}\cdot 150\cdot\frac{1}{2}\left(V^{k+\frac{r}{2}}+V^{40-t}\right)$$

$$+\sum_{k=20-t}^{30-t}\sum_{r=0}^{1} {}_{k+\frac{r}{2}|\frac{1}{2}}q_{x+t}\,V^{k+1}\left[\begin{matrix}100+\\5(k-(20-t))\end{matrix}\right]\left[(40-t-k)\cdot 2-r\right]$$

$$+\sum_{k=31-t}^{39-t}\sum_{r=0}^{1} {}_{k+\frac{r}{2}|\frac{1}{2}}q_{x+t}\,V^{k+1}\cdot 150\left[(40-t-k)\cdot 2-r\right]$$

E

$$-p^{(6)}\left[(0{,}9+0{,}1\cdot t)\,\ddot{a}^{(6)}_{x+t:\overline{10-t}|}+0{,}1\cdot(I\ddot{a})^{(6)}_{x+t:\overline{10-t}|}\right]$$

$\underline{t=7}$

$$_tV=\sum_{r=0}^{1}\int_{\frac{r}{4}}^{\frac{r+1}{4}} {}_sp_{x+t}\,\mu_{x+t+s}\,V^s\,ds\left[\begin{matrix}48.000\\+1.000\cdot r\end{matrix}\right]$$

$$+50.000\int_{\frac{2}{4}}^{1} {}_sp_{x+t}\,\mu_{x+t+s}\,V^s\,ds+B+C+D-E$$

$\underline{t=8,9}$

$$_tV=50.000\cdot\bar{A}^{1}_{x+t:\overline{10-t}|}+C+D-E$$

$\underline{10\leq t\leq 19}$

$$_tV=\sum_{k=0}^{19-t}\sum_{r=0}^{3} {}_{k+\frac{r}{4}|\frac{1}{4}}q_{x+t}\,V^{k+\frac{r+1}{4}}\cdot 50.000+D$$

DÍA | MES | AÑO

$20 \le t \le 30$

$$ {}_tV = \sum_{k=0}^{30-t} \sum_{r=1}^{2} {}_{k+\frac{r}{2}}p_{x+t} \left[100 + 5\cdot(k+t-20)\right] \frac{1}{2}\left(V^{k+\frac{r}{2}} + V^{40-t}\right) $$

$$ + \sum_{k=31-t}^{39-t} \sum_{r=1}^{2} {}_{k+\frac{r}{2}}p_{x+t} \cdot 150 \cdot \frac{1}{2}\left(V^{k+\frac{r}{2}} + V^{40-t}\right) $$

$$ + \sum_{k=0}^{30-t} \sum_{r=0}^{1} {}_{k+\frac{r}{2}|\frac{1}{2}}q_{x+t} V^{k+1} \left[100 + 5(k+t-20)\right]\left[(40-t-k)\cdot 2 - r\right] $$

$$ + \sum_{k=31-t}^{39-t} \sum_{r=0}^{1} {}_{k+\frac{r}{2}|\frac{1}{2}}q_{x+t} \cdot V^{k+1} \cdot 150 \cdot \left[(40-t-k)\cdot 2 - r\right] $$

$31 \le t \le 39$

$$ {}_tV = \sum_{k=0}^{39-t} \sum_{r=1}^{2} {}_{k+\frac{r}{2}}p_{x+t} \cdot 150 \cdot \frac{1}{2}\left(V^{k+\frac{r}{2}} + V^{40-t}\right) $$

$$ + \sum_{k=0}^{39-t} \sum_{r=0}^{1} {}_{k+\frac{r}{2}|\frac{1}{2}}q_{x+t} \cdot V^{k+1} \cdot 150 \cdot \left[(40-t-k)\cdot 2 - r\right] $$

$t = 40$

$$ {}_tV = 0 $$

iii.- Reservas Terminales - Método Retrospectivo

$1 \le t \le 7$

$$ {}_tV = \frac{p^{(6)}\left[0{,}9\cdot \ddot{a}^{(6)}_{x:\overline{t}|} + 0{,}1\,(I\ddot{a})^{(6)}_{x:\overline{t}|}\right]}{A_{x:\overline{t}|}} - \frac{19.000\cdot \bar{A}^{1}_{x:\overline{t}|} + 1.000\cdot 4\,(I^{(4)}\bar{A})^{1}_{x:\overline{t}|}}{A^{1}_{x:\overline{t}|}} $$

$t = 8$

$$ {}_tV = \frac{p^{(6)}\left[0{,}9\cdot \ddot{a}^{(6)}_{x:\overline{t}|} + 0{,}1\,(I\ddot{a})^{(6)}_{x:\overline{t}|}\right]}{A_{x:\overline{t}|}} - \frac{19.000\cdot \bar{A}^{1}_{x:\overline{t}|} + 4000\,(I^{(4)}\bar{A})^{1}_{x:\overline{t}|}}{A^{1}_{x:\overline{t}|}} - \frac{\sum_{r=0}^{1} \int_{7+\frac{r}{4}}^{7+\frac{r+1}{4}} {}_sp_x \mu_{x+s} V^s\, ds \left[48.000 + 1.000\cdot r\right] + 50.000 \int_{7+\frac{2}{4}}^{8} {}_sp_x \mu_{x+s} V^s\, ds}{A^{1}_{x:\overline{t}|}}$$

B

C

Velox PRINT

DÍA | MES | AÑO

$9 \le t \le 10$

$$ {}_tV = \frac{P^{(6)}\left[0{,}9 \cdot \ddot{a}^{(6)}_{x:\overline{t}|} + 0{,}1\,(I\ddot{a})^{(6)}_{x:\overline{t}|}\right]}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} - B - C - \frac{50.000\ {}_{8|}\bar{A}^{\,1}_{x:\overline{t-8}|}}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} $$

$11 \le t \le 20$

$$ {}_tV = \frac{P^{(6)}\left[0{,}9 \cdot \ddot{a}^{(6)}_{x:\overline{10}|} + \overset{D}{0{,}1\,(I\ddot{a})^{(6)}_{x:\overline{10}|}}\right]}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} - B - C - \frac{50.000\ {}_{8|}\overset{E}{\bar{A}^{\,1}_{x:\overline{2}|}}}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} - \frac{\sum_{k=10}^{t-1}\sum_{r=0}^{3} {}_{k+\frac{r}{4}|\frac{1}{4}}q_x\, V^{k+\frac{r+1}{4}} \cdot 50.000}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} $$

$21 \le t \le 31$

$$ {}_tV = D - B - C - E - \frac{\sum_{k=10}^{19}\sum_{r=0}^{3} {}_{k+\frac{r}{4}|\frac{1}{4}}q_x \cdot V^{k+\frac{r+1}{4}} \cdot \overset{F}{50.000}}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} - \frac{\sum_{k=20}^{t-1}\sum_{r=1}^{2} {}_{k+\frac{r}{2}|}q_x \left[\begin{matrix}100+\\5(k-20)\end{matrix}\right]\frac{1}{2}\left(V^{k+\frac{r}{2}} + V^{40}\right)}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} - \frac{\sum_{k=20}^{t-1}\sum_{r=0}^{1} {}_{k+\frac{r}{2}|\frac{1}{2}}q_x \left[\begin{matrix}100+\\5(k-20)\end{matrix}\right]\left[(40-k)\cdot 2 - r\right]}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} $$

$32 \le t \le 39$

$$ {}_tV = D - B - C - E - F - \frac{\sum_{k=20}^{30}\sum_{r=1}^{2} {}_{k+\frac{r}{2}|}q_x \cdot \left[\begin{matrix}100+\\5(k-20)\end{matrix}\right]\frac{1}{2}\left(V^{k+\frac{r}{2}} + V^{40}\right)}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} - \frac{\sum_{k=20}^{30}\sum_{r=0}^{1} {}_{k+\frac{r}{2}|\frac{1}{2}}q_x\, V^{k+1} \left[\begin{matrix}100+\\5(k-20)\end{matrix}\right]\left[(40-k)\cdot 2 - r\right]}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} - \frac{\sum_{k=31}^{t-1}\sum_{r=1}^{2} {}_{k+\frac{r}{2}|}q_x \cdot 150 \cdot \frac{1}{2}\left(V^{k+\frac{r}{2}} + V^{40}\right)}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} - \frac{\sum_{k=31}^{t-1}\sum_{r=0}^{1} {}_{k+\frac{r}{2}|\frac{1}{2}}q_x \cdot V^{k+1} \cdot 150 \cdot \left[(40-k)\cdot 2 - r\right]}{A^{\,1}_{x:\overline{t}|}} $$

$t = 40 \qquad {}_tV = 0$

Velox PRINT

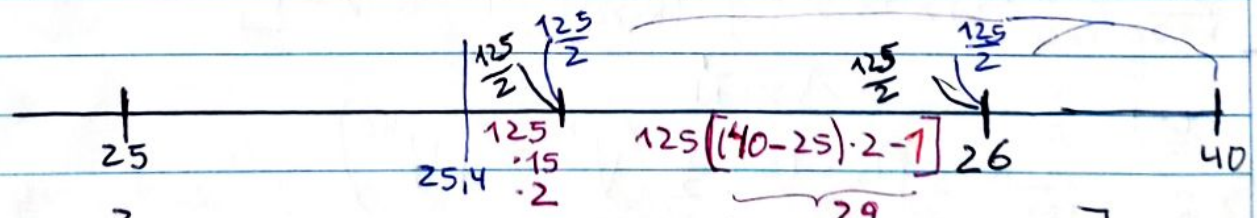
iv.— Método Recurrente

$$\theta_t = \begin{cases} [1+0{,}1(t-1)]\,\ddot{a}^{(6)}_{x+t-1:\overline{1}|}, & 1 \le t \le 10 \\ 0, & 11 \le t \le 40 \end{cases}$$

$$M_t = \begin{cases} \displaystyle\sum_{r=0}^{3} \frac{\left(20.000 + 1.000 \cdot r + 4.000(t-1)\right)(1+i)^{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} + \frac{3-r}{4}}}{4}, & 1 \le t \le 7 \\ \displaystyle\sum_{r=0}^{1} \frac{\left(48.000 + 1.000 \cdot r\right)(1+i)^{\frac{1}{8} + \frac{3-r}{4}} + 50.000\left[(1+i)^{\frac{1}{8}+\frac{1}{4}} + (1+i)^{\frac{1}{8}}\right]}{4}, & t = 8 \\ 50.000\,(1+i)^{1/2}, & t = 9, 10 \\ \displaystyle\sum_{r=0}^{3} \frac{50.000\,(1+i)^{\frac{3-r}{4}}}{4}, & 11 \le t \le 20 \\ \dfrac{[100 + 5(t-21)][(40-t+1)2] + [100+5(t-21)][(40-t+1)\cdot 2 - 1]}{2}, & 21 \le t \le 31 \\ \dfrac{150[(40-t+1)\cdot 2] + 150[(40-t+1)\cdot 2 - 1]}{2}, & 32 \le t \le 40 \end{cases}$$

$$s_t^{Aut} = \begin{cases} 0, & 1 \le t \le 20 \\ \displaystyle\sum_{r=1}^{2} \frac{r}{2}\, q_{x+t-1} \cdot \begin{bmatrix} 100 + \\ 5(t-21) \end{bmatrix} \frac{1}{2}\left[V^{\frac{r}{2}} + V^{40-t+1}\right], & 21 \le t \le 31 \\ \displaystyle\sum_{r=1}^{2} \frac{r}{2}\, q_{x+t-1} \cdot 150 \cdot \frac{1}{2}\left[V^{\frac{r}{2}} + V^{40-t+1}\right], & 32 \le t \le 40 \end{cases}$$

V.— Reservas exactas en 25,4 por el Método Prospectivo



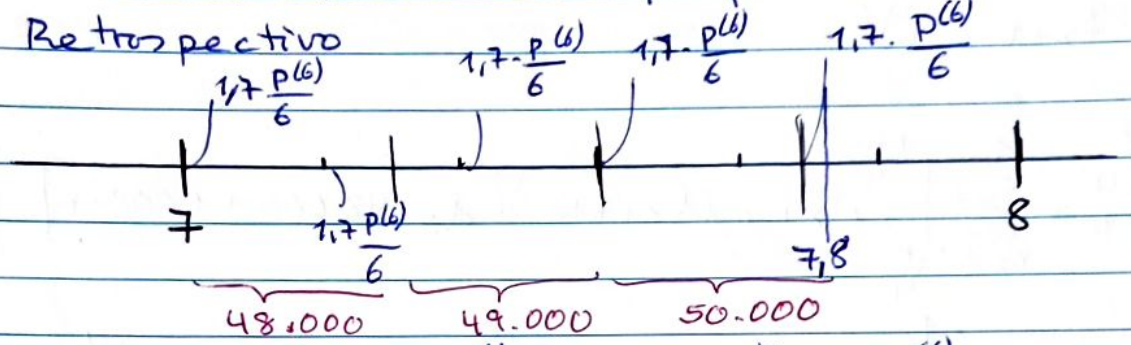
$$_{25,4}V = \sum_{r=1}^{2} \frac{r}{2} - 0{,}4\, q_{x+25,4} \cdot 125 \cdot \frac{1}{2}\left[V^{\frac{r}{2}-0{,}4} + V^{40-25,4}\right]$$

$$+ 0{,}1\, q_{x+25,4} \cdot V^{0{,}6} \cdot 125 \cdot 30 + 0{,}1 \left|\frac{1}{2}\, q_{x+25,4} \cdot V^{0{,}6} \cdot 125 \cdot 29\right.$$

$$+ 0{,}6\, q_{x+25,4} \cdot V^{0{,}6} \cdot {}_{26}V$$

MATEMÁTICAS ACTUARIALES I
2° PARCIAL - a

Vi.- Reservas exactas en 7,8 por el Método Retrospectivo



$$ {}_{7,8}V = \frac{{}_{7}V}{{}_{0,8}p_{x+7}\cdot V^{0,8}} + \frac{\sum_{r=0}^{4} {}_{\frac{r}{6}}p_{x+7}\, V^{\frac{r}{6}}\, 1{,}7\cdot\frac{P^{(6)}}{6}}{{}_{0,8}p_{x+7}\cdot V^{0,8}} $$

$$ - \frac{\sum_{r=0}^{1} \int_{\frac{r}{4}}^{\frac{r+1}{4}} {}_{s}p_{x+7}\,\mu_{x+7+s}\, V^{s}\, ds \begin{bmatrix} 48.000 \\ +1.000\cdot r \end{bmatrix} + 50.000 \int_{0,5}^{0,8} {}_{s}p_{x+7}\,\mu_{x+7+s}\, V^{s}\, ds}{{}_{0,8}p_{x+7}\cdot V^{0,8}} $$

Vii.- Reservas de Balance

$1 \le t \le 10$

$$ {}_{t}V^{B} = \frac{{}_{t-1}V + {}_{t}V + P^{(6)}\left[1+0{,}1(t-1)\right]}{2} - \frac{\text{Primas Diferidas}}{2} $$

$11 \le t \le 20$

$$ {}_{t}V^{B} = \frac{{}_{t-1}V + {}_{t}V}{2} $$

$21 \le t \le 31$

$$ {}_{t}V^{B} = \frac{{}_{t-1}V + {}_{t}V - \left[100+5(t-21)\right]\cdot 2}{2} + \frac{\text{Pagos diferidos de la renta}}{2} $$

$32 \le t \le 40$

$$ {}_{t}V^{B} = \frac{{}_{t-1}V + {}_{t}V - 150\cdot 2}{2} + \frac{\text{Pagos diferidos de la renta}}{2} $$

$$ {}_{8,22}V = \frac{{}_{8}V + {}_{9}V + 1{,}8\cdot P^{(6)}}{2} - \frac{1{,}8\cdot\frac{P^{(6)}}{6}\cdot 4}{2} $$

$$ {}_{28,6}V = \frac{{}_{28}V + {}_{29}V - 140\cdot 2}{2} + \frac{140}{2} $$

Velox PRINT

VIII.- Primas de Riesgo

$1 \leq t \leq 7$

$$P_t^{(r)} = \sum_{r=0}^{3} \int_{\frac{r}{4}}^{\frac{r+1}{4}} {}_s p_{x+t-1} \mu_{x+t-1+s} V^s ds \left[20.000 + 1.000 \cdot r + 4.000 (t-1) \right]$$

$$- V \cdot q_{x+t-1} \cdot {}_t V$$

$t = 8$

$$P_t^{(r)} = \sum_{r=0}^{1} \int_{\frac{r}{4}}^{\frac{r+1}{4}} {}_s p_{x+7} \mu_{x+7+s} \cdot V^s ds \left[48.000 + 1.000 \cdot r \right]$$

$$+ 50.000 \int_{\frac{2}{4}}^{1} {}_s p_{x+7} \mu_{x+7+s} V^s ds - V \cdot q_{x+7} \cdot {}_8 V$$

$t = 9, 10$

$$P_t^{(r)} = 50.000 \cdot \bar{A}^{1}_{x+t-1:\overline{1}|} - V \cdot q_{x+t-1} \cdot {}_t V$$

$21 \leq t \leq 31$

$$P_t^{(r)} = \sum_{r=1}^{2} \frac{r}{2} p_{x+t-1} \cdot \left[100 + 5(t-21) \right] \frac{1}{2} \cdot \left(V^{\frac{r}{2}} + V^{40-t+1} \right)$$

$$+ \sum_{r=0}^{1} {}_{\frac{r}{2}}|\frac{1}{2} q_{x+t-1} \cdot V \cdot \left[100 + 5(t-21) \right] \left[(40-t+1) \cdot 2 - r \right] - V \cdot q_{x+t-1} \cdot {}_t V$$

$32 \leq t \leq 40$

$$P_t^{(r)} = \sum_{r=1}^{2} \frac{r}{2} p_{x+t-1} \cdot 150 \cdot \frac{1}{2} \left(V^{\frac{r}{2}} + V^{40-t+1} \right)$$

$$+ \sum_{r=0}^{1} {}_{\frac{r}{2}}|\frac{1}{2} q_{x+t-1} \cdot V \cdot 150 \cdot \left[(40-t+1) \cdot 2 - r \right] - V \cdot q_{x+t-1} \cdot {}_t V$$

$11 \leq t \leq 20$

$$P_t^{(r)} = \sum_{r=0}^{3} {}_{\frac{r}{4}}|\frac{1}{4} q_{x+t-1} \cdot V^{k+\frac{r+1}{4}} \cdot 50.000 - V \cdot q_{x+t-1} \cdot {}_t V$$

3.- Sea un Plan de Ahorro de **20** años de duración, con el objetivo de generar al final del mismo **10.000** u.m. Los aportes se efectuarán trimestralmente durante **10** años.

Ese plan se complementa con una póliza por fallecimiento que indemnizará al final del trimestre de la muerte la diferencia entre el 20.000 um y lo que tenga ahorrado el asegurado. Se pide:

a) La prima pura única. Establecer el criterio para determinar la duración óptima del período de pago de las primas trimestrales.

Suponiendo que esa duración sea de **8** años, formule:

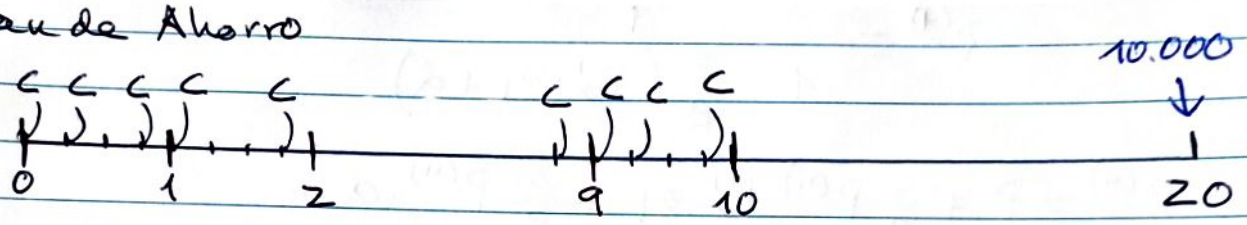
b) Indique las diferencias entre el monto anual de la prima de la póliza y el monto anual si la prima se hubiera pagado con frecuencia anual e interprételas.

c) Las reservas terminales para todos los años-póliza, por los métodos prospectivo y recurrente.

d) Formular las reservas exactas en **6,6** por el método retrospectivo.

4 puntos

Plan de Ahorro



$$4 \cdot C \cdot \ddot{S}^{(4)}_{\overline{10}|}(1+i)^{10} = 10.000$$

a) Prima Pura Única

$$\hat{A} = \sum_{k=0}^{9} \sum_{r=0}^{3} {}_{k+\frac{r}{4}|\frac{1}{4}}q_x \cdot V^{k+\frac{r+1}{4}} \left[20.000 - 4 \cdot C \cdot \ddot{S}^{(4)}_{\overline{k+\frac{r+1}{4}}|}\right]$$

$$+ \sum_{k=10}^{19} \sum_{r=0}^{3} {}_{k+\frac{r}{4}|\frac{1}{4}}q_x \cdot V^{k+\frac{r+1}{4}} \left[20.000 - 10.000 \cdot V^{20-k-\frac{r+1}{4}}\right]$$

$$= P^{(4)} \ddot{a}^{(4)}_{x:\overline{m}|}$$

Criterio para determinar el mejor m:

$$\frac{\hat{A}}{\ddot{a}^{(4)}_{x:\overline{m}|}} > \sum_{r=0}^{3} {}_{\frac{r}{4}|\frac{1}{4}}q_x V^{\frac{r+1}{4}} \left[20.000 - 4 \cdot C \cdot \ddot{S}^{(4)}_{\overline{\frac{r+1}{4}}|}\right] > \frac{\hat{A}}{\ddot{a}^{(4)}_{x:\overline{m+1}|}}$$

Se toma $m = 8$

b) $P^{(4)} \ddot{a}^{(4)}_{x:\overline{8}|} = \hat{A} \Rightarrow P^{(4)} = \dfrac{\hat{A}}{\ddot{a}^{(4)}_{x:\overline{8}|}} \cong P^{(4)} = \dfrac{\hat{A}}{\ddot{a}_{x:\overline{8}|} - \frac{3}{8}\left(1 - A_{x:\overline{8}|}\right)}$

Por otro lado: $A_{x:\overline{8}|} = 1 - d \cdot \ddot{a}_{x:\overline{8}|} \Rightarrow A^{1}_{x:\overline{8}|} + A^{1}_{x:\overline{8}|} = 1 - d \cdot \ddot{a}_{x:\overline{8}|}$

$$\Rightarrow 1 - A^{1}_{x:\overline{8}|} = A^{1}_{x:\overline{8}|} + d \cdot \ddot{a}_{x:\overline{8}|}$$

Entonces:

$$p^{(4)} = \frac{\hat{A}}{\ddot{a}_{x:\overline{8}|} - \frac{3}{8}\left(A^{1}_{x:\overline{8}|} + d \cdot \ddot{a}_{x:\overline{8}|}\right)}$$

Dividiendo el numerador y el denominador entre $\ddot{a}_{x:\overline{8}|}$.

$$p^{(4)} = \frac{P \leftarrow \text{Prima anual}}{1 - \frac{3}{8}\left(P^{1}_{x:\overline{8}|} + d\right)}$$

$$\Rightarrow P^{(4)} = P + \frac{3}{8} p^{(4)} P^{1}_{x:\overline{8}|} + \frac{3}{8} p^{(4)} \cdot d$$

Donde:

$\frac{3}{8} p^{(4)} P^{1}_{x:\overline{8}|}$ es el recargo para compensar el aumento de la exposición para la aseguradora por el fraccionamiento de la prima respecto al pago anual.

$\frac{3}{8} p^{(4)}$ es el promedio de esa exposición adicional, que se multiplica por $P^{1}_{x:\overline{8}|}$, prima anual asociada al fallecimiento – que es la contingencia para la que aumenta la exposición – por el tiempo de la misma, 8 años, el período de pago de las primas.

$\frac{3}{8} p^{(4)} d$ es el recargo para compensar los intereses que se dejan de generar por fraccionar las primas en el año de su pago.

c) Reservas Terminales

Prospectivo

$1 \leq t < 8$

$$_tV = \sum_{k=0}^{9-t} \sum_{r=0}^{3} {}_{k+\frac{r}{4}|\frac{1}{4}}q_{x+t} V^{k+\frac{r+1}{4}} \underbrace{\left[20.000 - 4 \cdot c \cdot \ddot{s}^{(4)}_{\overline{k+t+\frac{r+1}{4}}|}\right]}_{B}$$

$$+ \sum_{k=10-t}^{19-t} \sum_{r=0}^{3} {}_{k+\frac{r}{4}|\frac{1}{4}}q_{x+t} V^{k+\frac{k+1}{4}} \underbrace{\left[20.000 - 10.000 V^{20-t-\left(k+\frac{r+1}{4}\right)}\right]}_{C}$$

$$- p^{(4)} \ddot{a}^{(4)}_{x+t:\overline{8-t}|}$$

MATEMÁTICAS ACTUARIALES I
2° Parcial - a

$\underline{8 \leq t < 10}$

$$_tV = B + C$$

$\underline{10 \leq t \leq 19}$

$$_tV = \sum_{k=0}^{19-t} \sum_{r=0}^{3} {}_{k+\frac{r}{4}}|\tfrac{1}{4}\, q_{x+t}\, V^{k+\frac{r+1}{4}} \left[20.000 - V^{20-t-k-\frac{r+1}{4}} \right]$$

$\underline{t = 20}$

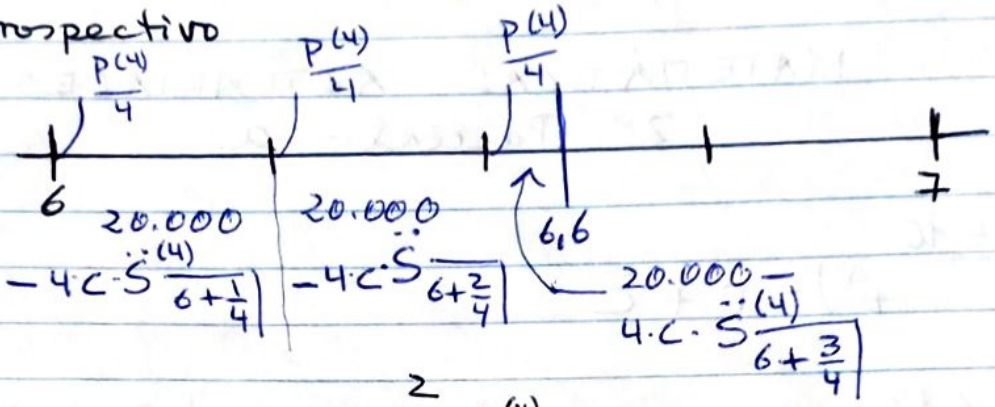
$$_tV = 0$$

Metodo Recurrente

$$\theta_t = \begin{cases} \ddot{a}^{(4)}_{x+t-1:\overline{1}|}, & 1 \leq t \leq 8 \\ 0, & 9 \leq t \leq 20 \end{cases}$$

$$M_t = \begin{cases} \dfrac{\sum_{r=0}^{3} \left(20.000 - 4 \cdot C \cdot \ddot{s}^{(4)}_{t-1+\frac{r+1}{4}|} \right) (1+i)^{\frac{3-r}{4}}}{4}, & 1 \leq t \leq 10 \\ \dfrac{\sum_{r=0}^{3} \left(20.000 - 10.000 \cdot V^{20-(t-1)-\frac{r+1}{4}} \right) (1+i)^{\frac{3-r}{4}}}{4}, & 11 \leq t \leq 20 \end{cases}$$

d) Reservas exactas en 6,6 por el Método Retrospectivo



$$
{}_{6,6}V = \frac{{}_6V}{{}_{0,6}p_{x+6} \cdot V^{0,6}} + \frac{\sum_{r=0}^{2} \frac{P^{(4)}}{4} \cdot {}_{\frac{r}{4}}p_{x+6} \cdot V^{\frac{r}{4}}}{{}_{0,6}p_{x+6} \cdot V^{0,6}}
$$

$$
- \frac{\sum_{r=0}^{1} {}_{\frac{r}{4}|\frac{1}{4}}q_{x+6} \cdot V^{\frac{r+1}{4}} \left[20.000 - 4 \cdot c \cdot \ddot{S}^{(4)}_{\overline{6+\frac{r+1}{4}}|} \right]}{{}_{0,6}p_{x+6} \cdot V^{0,6}}
$$

$$
- \frac{{}_{\frac{2}{4}|0,1}q_{x+6} \cdot V^{\frac{3}{4}} \left(20.000 - 4 \cdot c \cdot \ddot{S}^{(4)}_{\overline{6+\frac{3}{4}}|} \right)}{{}_{0,6}p_{x+6} \cdot V^{0,6}}
$$